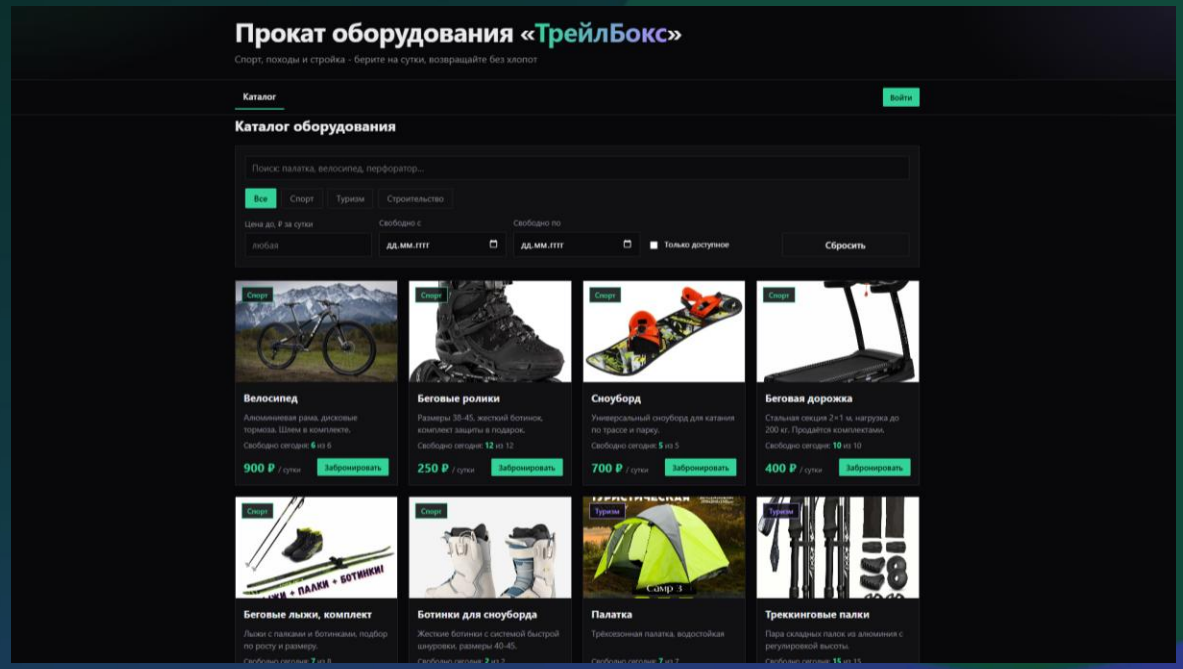
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Разработка веб-приложения «Прокат оборудования «ТрейлБокс»



Бронирование инвентаря, контроль сроков аренды, учёт склада и штрафов

Студент
Филиппова Лина, 9ИС-370

Преподаватель
Балаева Е.М.

Учебное заведение
ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»

02 Актуальность и проблема

01

Пересечение дат

Две брони на одну единицу: конфликты с клиентами и срыв выдачи

02

Потеря оборудования

Нет единого учёта: что на руках, в ремонте или списано

03

Штрафы вручную

Просрочки и повреждения считаются «на глаз», деньги теряются

Нужна автоматизация

Проверка дат, учёт склада и расчёт штрафов без ручной работы

03 Анализ аналогов

Критерий	Аналог 1 Skyscanner	Аналог 2 Rentalcars	ТрейлБокс
Онлайн-бронирование с датами	Да	Да	Да
Проверка доступности на даты	Нет	Да	Да
Личный кабинет с историей	Да	Нет	Да
Учёт склада и ремонта	Нет	Нет	Да
Штрафы за просрочку и повреждение	Нет	Нет	Да
Роли сотрудников	Нет	Да	Да клиент, менеджер, админ

Skyscanner и Rentalcars - агрегаторы для клиента. Учёт склада и штрафов владельцу проката они не дают.

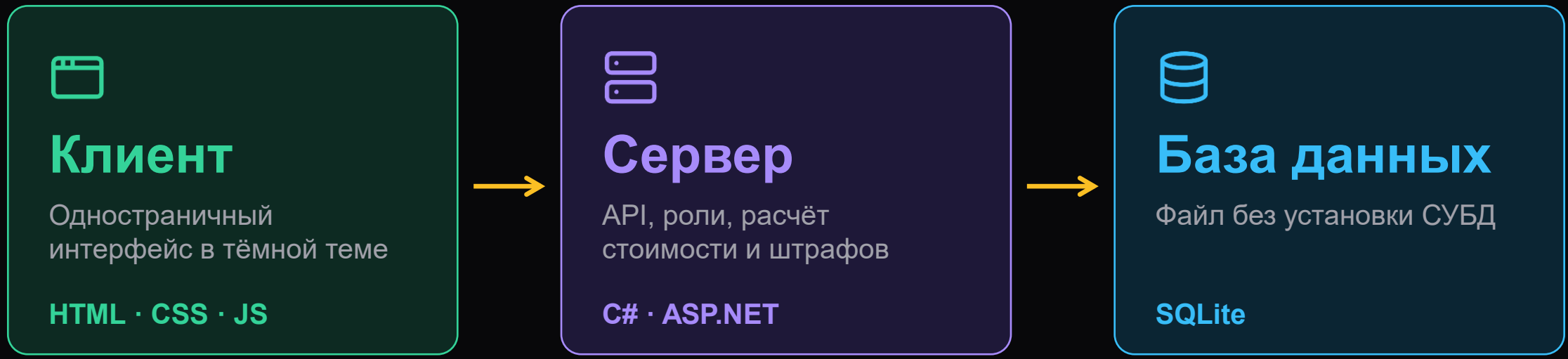
04 Цель и задачи

Цель

Разработать веб-приложение для проката спортивного, туристического и строительного оборудования с бронированием, контролем сроков и учётом склада

1. Проанализировать предметную область и аналоги
2. Спроектировать архитектуру, БД и интерфейс
3. Реализовать каталог, бронирование и роли
4. Реализовать выдачу, приём, склад и статистику
5. Провести тестирование, подготовить документацию

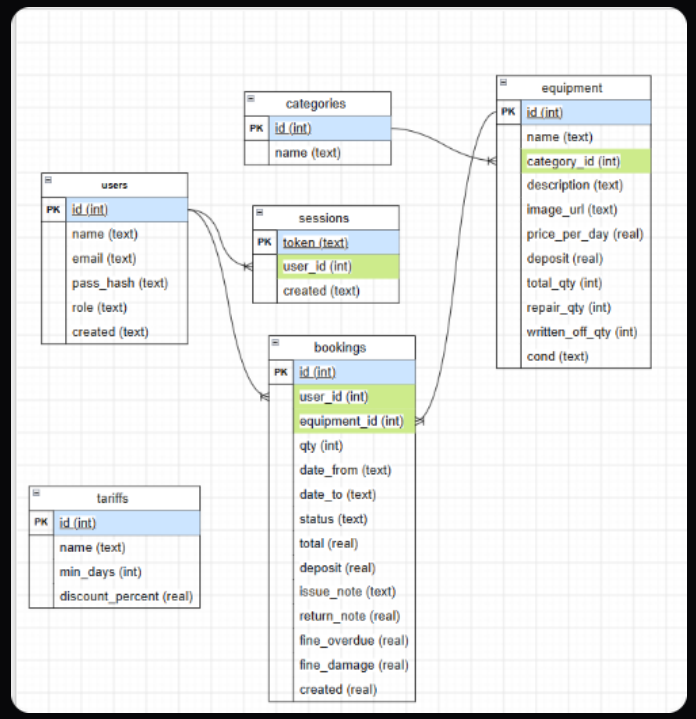
05 Архитектура приложения



REST + JSON | Токен Bearer | Роли на сервере | Хеш PBKDF2

06 База данных

6 таблиц



users
пользователи и роли

sessions
токены входа

categories
категории

equipment
оборудование и склад

tariffs
скидки за срок

bookings
брони и штрафы

categories → equipment

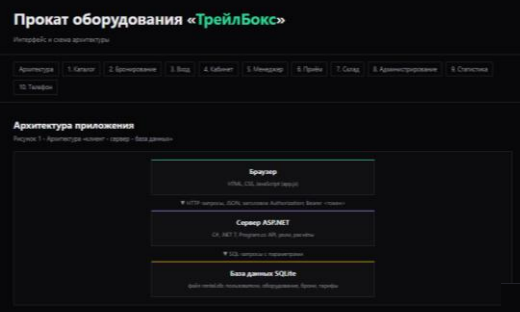
users → bookings

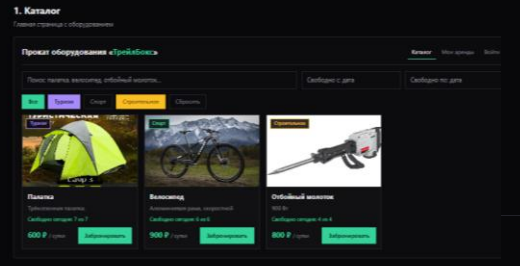
equipment → bookings

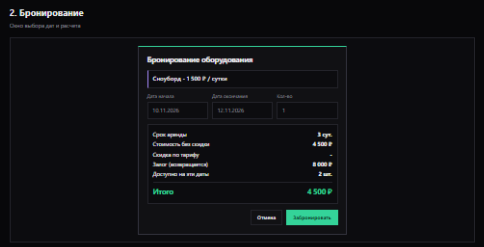
users → sessions

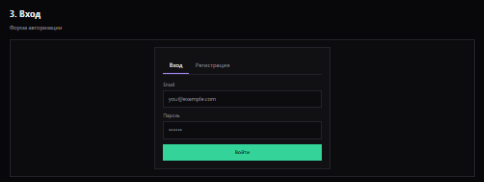
07 UI/UX дизайн (Figma)

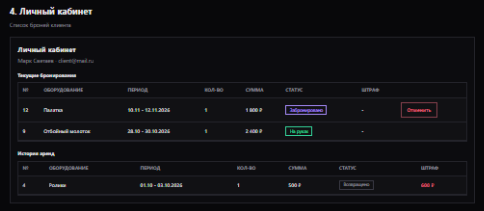
10 экранов · тёмная тема

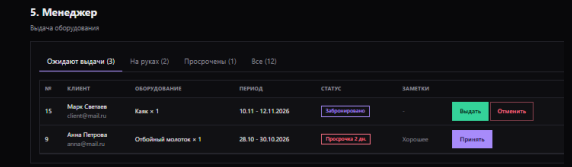


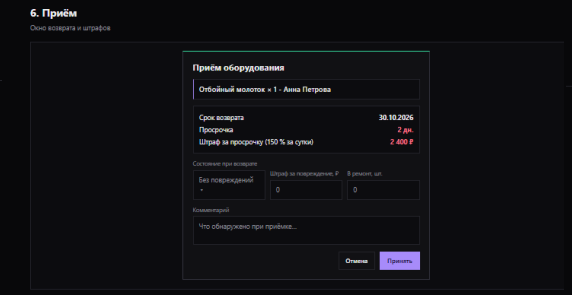


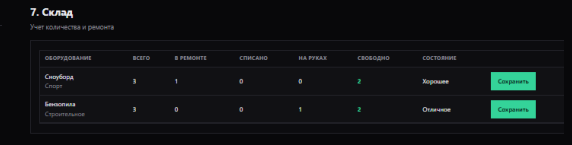


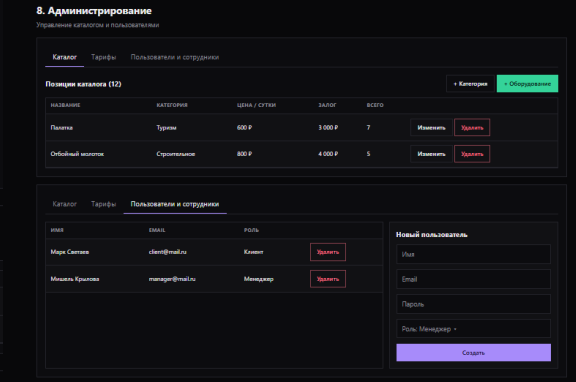




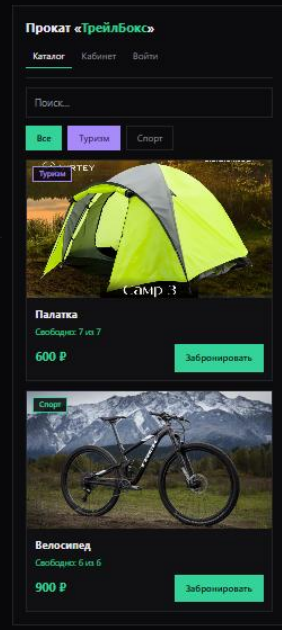




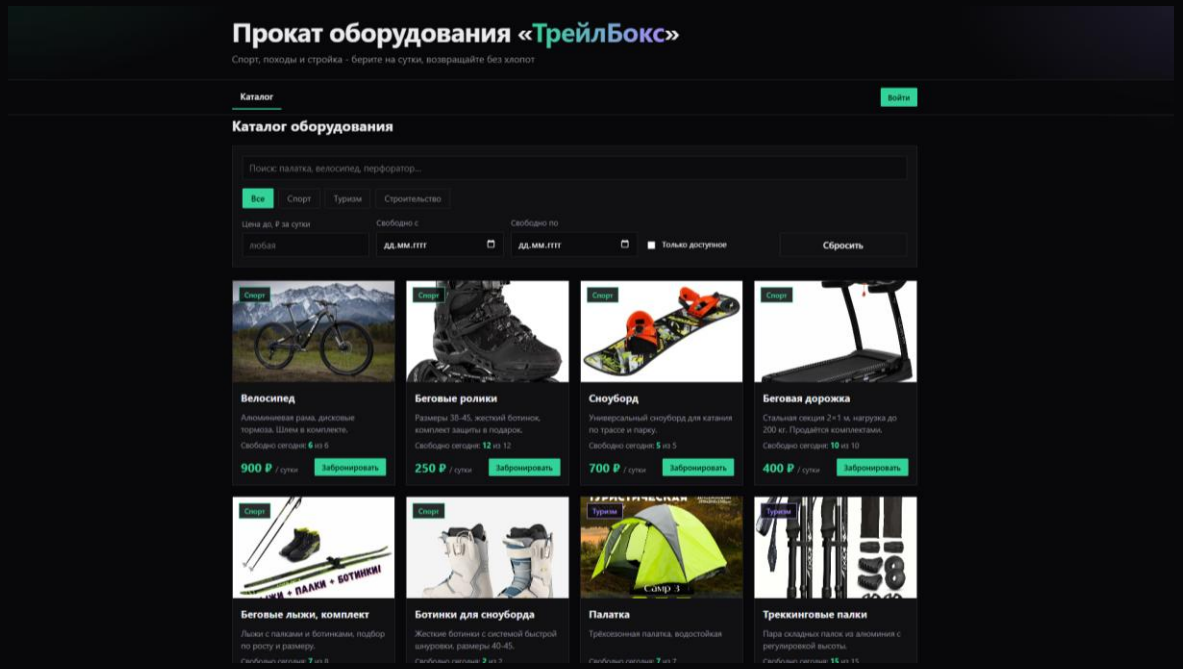


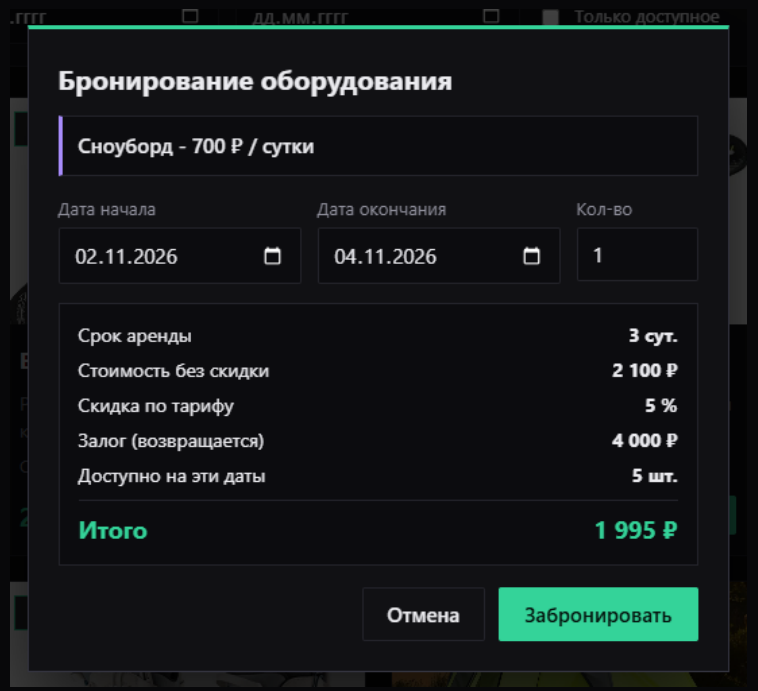






08 Реализация: роль «Клиент»





Каталог

Фильтры, фото, цена и свободный остаток

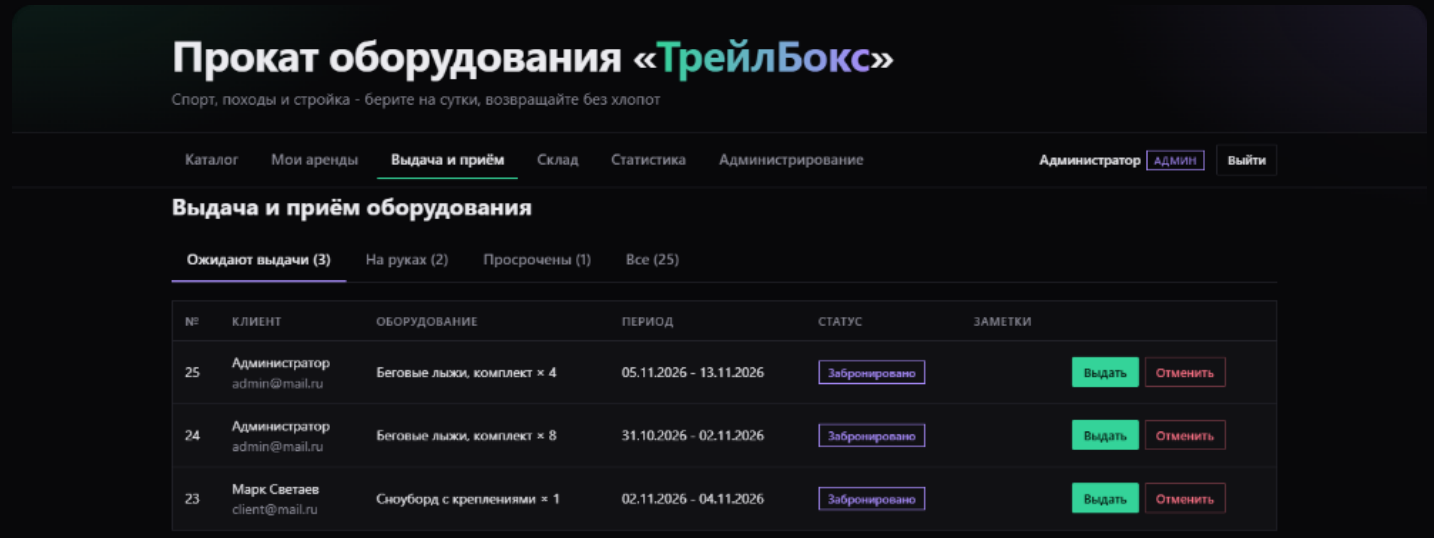
Бронь

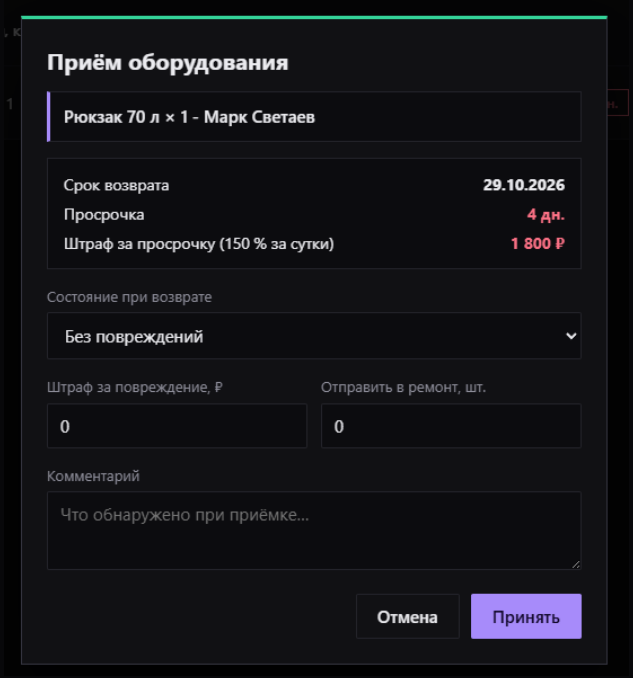
Календарь дат, скидка по тарифу, залог, итог

Кабинет

История аренд и отмена брони

09 Реализация: роль «Менеджер»



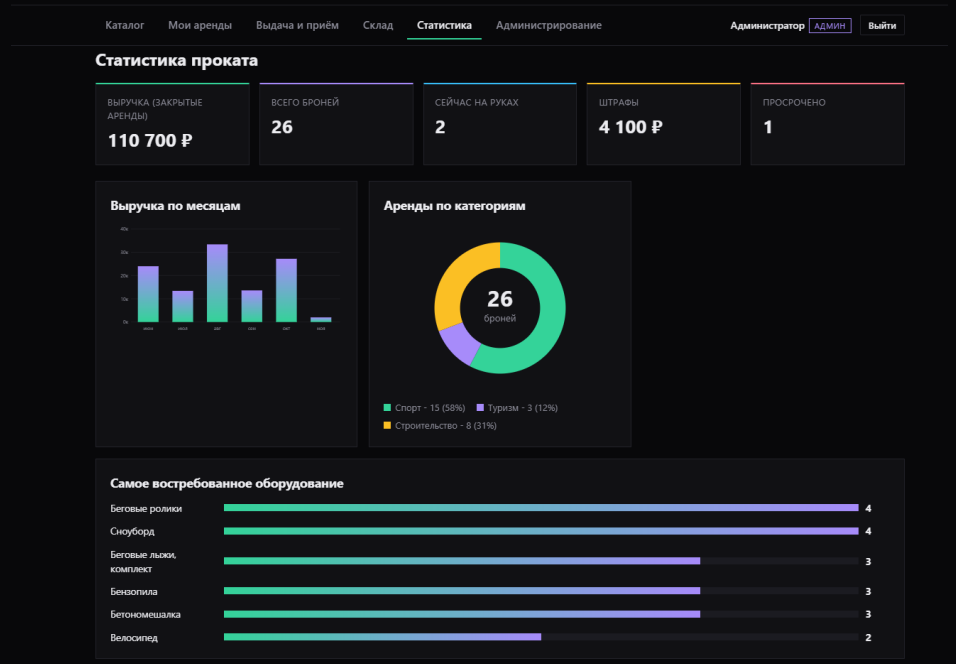


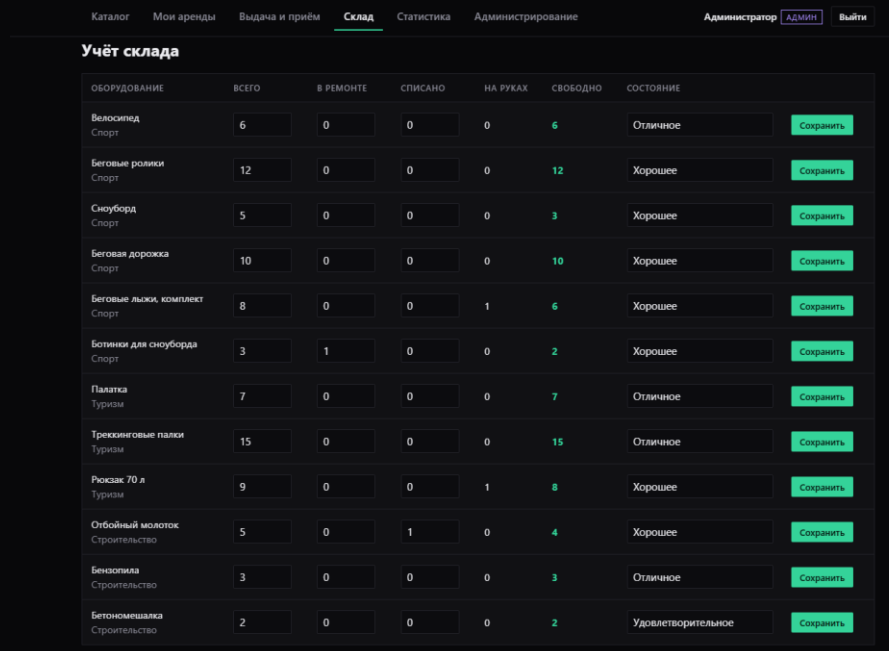
Выдать
Фиксация состояния при выдаче

Принять
Возврат, ремонт, штраф за повреждение

150 %
суточной цены за каждый день просрочки

10 Реализация: роль «Администратор»





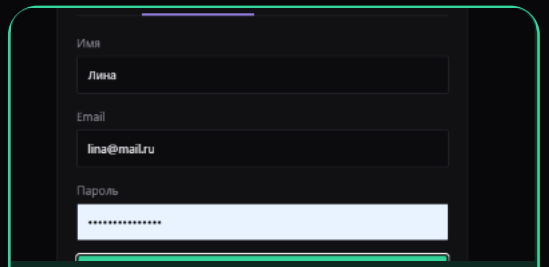
95 700 ₽
выручка по закрытым арендам

25
броней в системе

8 300 ₽
штрафы за просрочку и повреждения

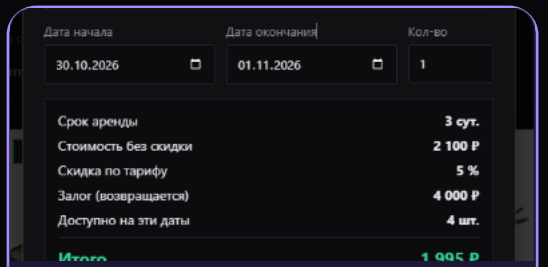
11 Тестирование

16 тест-кейсов



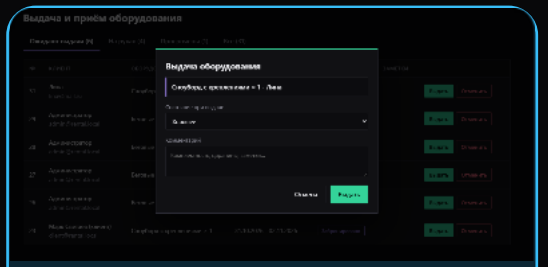
Вход

- ✓ Регистрация
- ✓ Короткий пароль
- ✓ Вход без пароля
- ✓ Доступ в админку



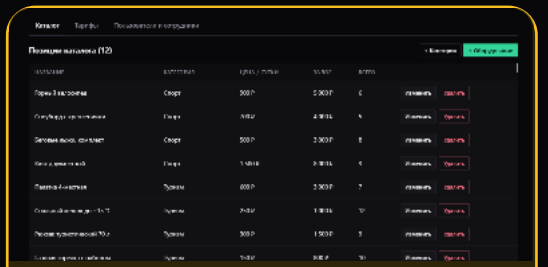
Бронь

- ✓ Успешная бронь
- ✓ Пересечение дат
- ✓ Больше, чем на складе
- ✓ Дата в прошлом
- ✓ Отмена брони



Менеджер

- ✓ Выдача
- ✓ Возврат вовремя
- ✓ Штраф за просрочку
- ✓ Отправка в ремонт



Админ

- ✓ Добавление товара
- ✓ Смена роли

12 Технические решения

Динамические остатки

Доступность считается по каждому дню с учётом ремонта и просрочки

Графики на SVG

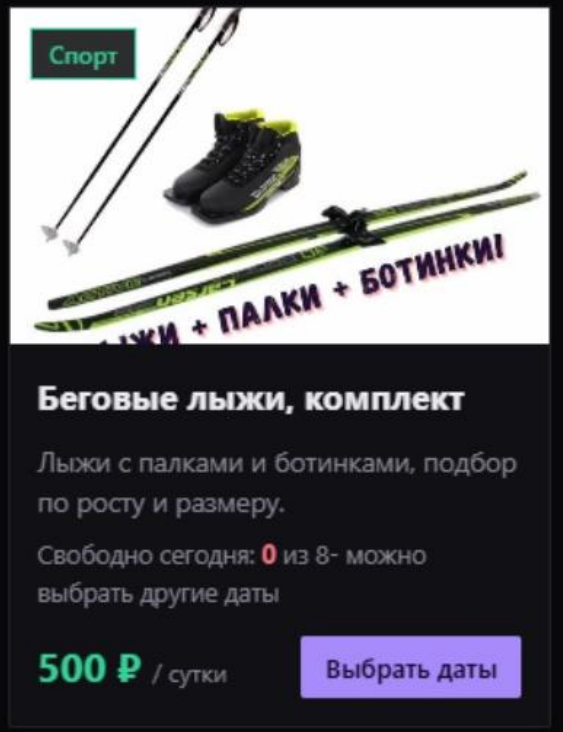
Столбцы и кольцо строятся без библиотек

Защита данных

PBKDF2, роли на сервере, безопасные SQL-запросы

Простой запуск

SQLite без установки, база создаётся сама



13 Выводы

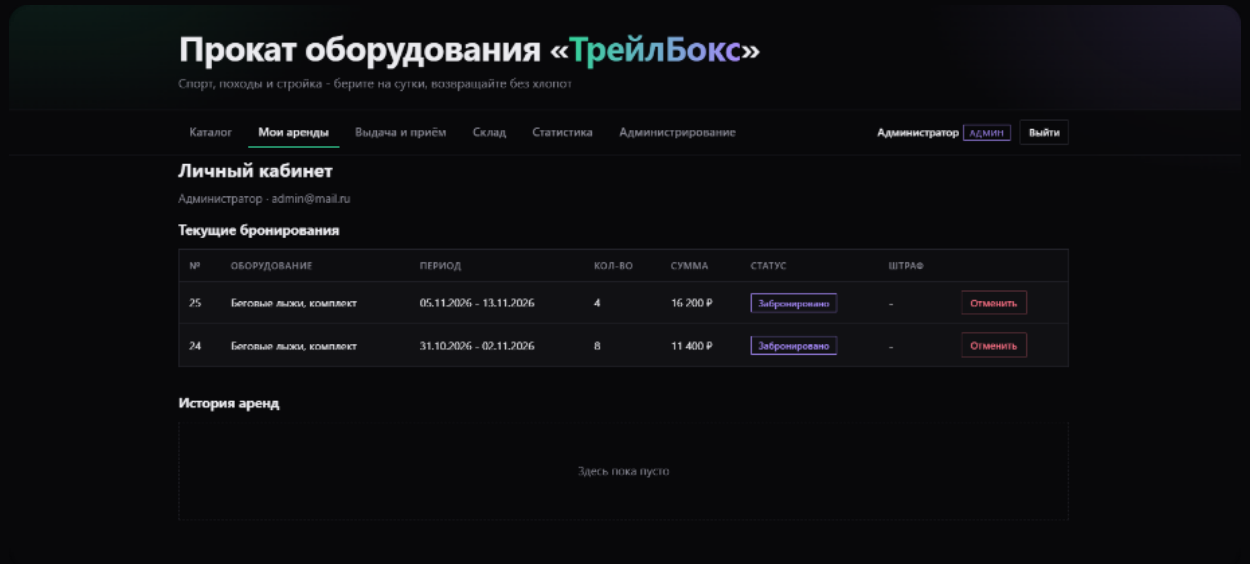
Все задачи выполнены

5/5
задач выполнено

16
тест-кейсов

10
экранов макета

6
таблиц БД



github.com/linakitten953-afk/procat-TraulBox



Спасибо за внимание

Прокат оборудования «ТрейлБокс»

Филиппова Лина, группа 9ИС-370